

Teo forma explicita subestructura generada

Teorema 1 (Forma explícita de la subestructura generada).

Sean A una L -estructura y B un subconjunto no vacío de A . Entonces, el universo de $\langle B \rangle$ es $\{t^A(b) : t \in \text{Ter}(L) \text{ y } b \text{ evaluación en } B\}$.

Demostración: Sea

$$D = \{t^A(b) : t \in \text{Ter}(L) \text{ y } b \text{ evaluación en } B\}.$$

Observación 1. Demostramos que dados $d_1, \dots, d_n \in D$, existen $t_1, \dots, t_n \in \text{Ter}(L)$ y $b \in B^y$ tales que $d_i = t_i(b)$ para cada i .

Demostración: En efecto, si $d_1, \dots, d_n \in D$, existen términos $t'_1(x_1), \dots, t'_n(x_n)$ y evaluaciones $b'_1 \in B^{x_1}, \dots, b'_n \in B^{x_n}$ tales que $c_i = t'_i(b'_i)$. Tomamos copias disjuntas $y_1, \dots, y_n$ de $x_1, \dots, x_n$ (nota que las variables no tienen por qué ser simples). Consideramos los términos $t_1, \dots, t_n$ dados por cambiar de variables. Consideramos las evaluaciones $b_1 \in B^{y_1}, \dots, b_n \in B^{y_n}$ inducidas por el cambio de variables (es decir, $b_i = b'_i \circ \sigma_i^{-1}$ donde $\sigma_i : x_i \rightarrow y_i$ es la correspondencia por el cambio de variables). Consideramos la evaluación $b' = b_1 \cup \dots \cup b_n \in B^y$ conjunta de $y = y_1 \cup \dots \cup y_n$.

Por Corolario 1.1.28, tenemos que $t_i^A(b) = t_i^A(b_i)$. Por Lema 1.1.29, $t_i^A(b_i) = t'_i(b'_i) = d_i$. En consecuencia, $t_i(b) = d_i$ para cada i . ■

Veamos que D es el universo de una L -estructura. Evidentemente es cerrado para la interpretación de constantes. Veamos que es cerrado por las funciones f^A . Dados $d_1, \dots, d_k \in D$, por la Afirmación 1, existen términos $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}(L)$ y una evaluación $b \in B^y$ tales que $d_i = t_i^A(b)$. Por tanto, $f^A(d_1, \dots, d_k) = f^A(t_1^A(b), \dots, t_k^A(b)) = t^A(b)$ donde $t = ft_1 \dots t_k$. Por Lema 1.2.1, concluimos que D es el universo de una subestructura.

Trivialmente, D contiene a B . Por tanto, como D es una subestructura, concluimos que $\langle B \rangle \subset D$. Por otro lado, como D es una subestructura de A , la $\langle B \rangle \rightarrow A$ es un homomorfismo. Por Lema 1.1.31, para todo término $t \in \text{Ter}(L)$ y cualquier $b \in B^x$, tenemos que

$t^A(b) = t^{\langle B \rangle}(b) \in \langle B \rangle$. En consecuencia, $D \subset \langle B \rangle$. Por tanto, $D = \langle B \rangle$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.